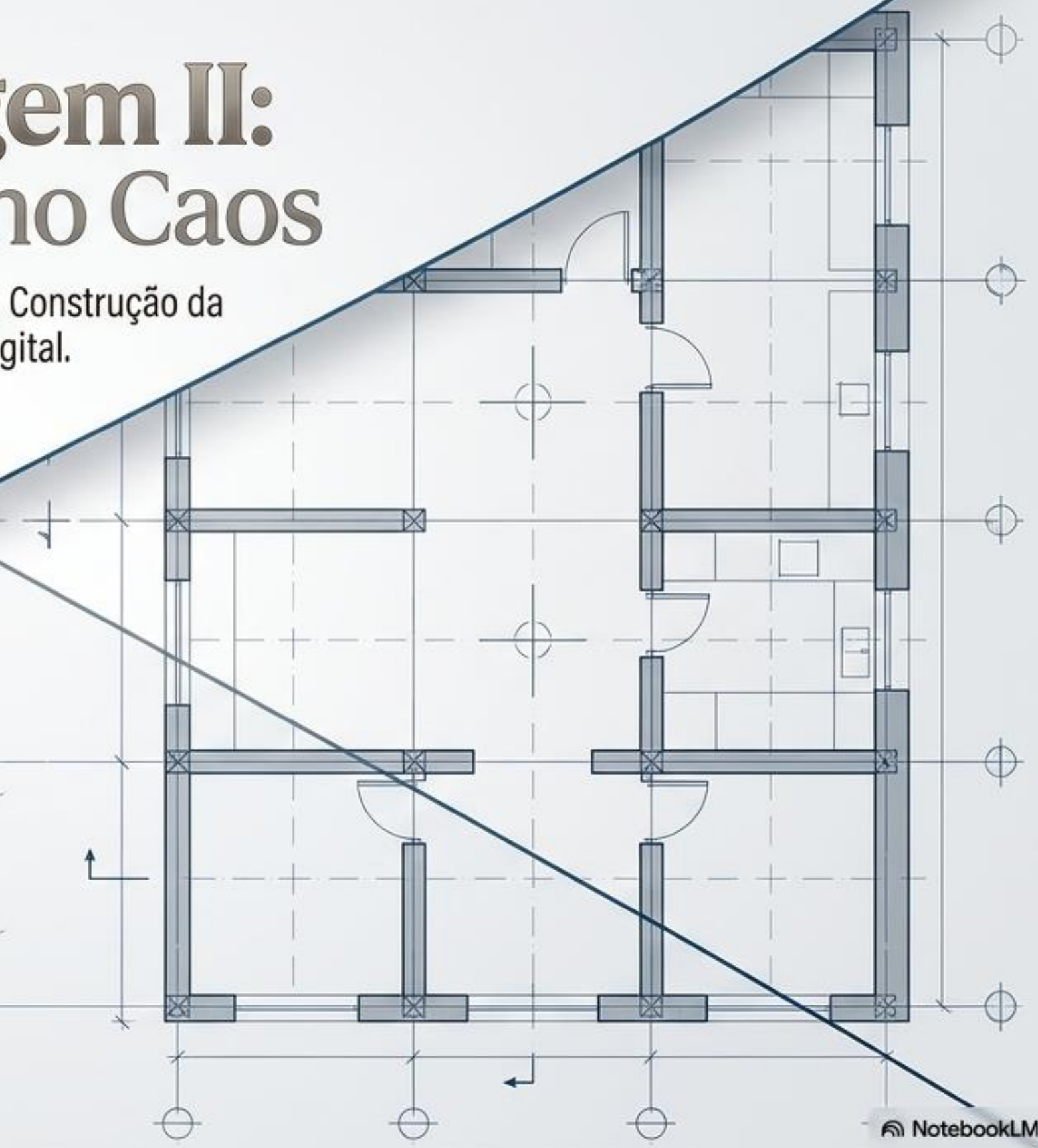
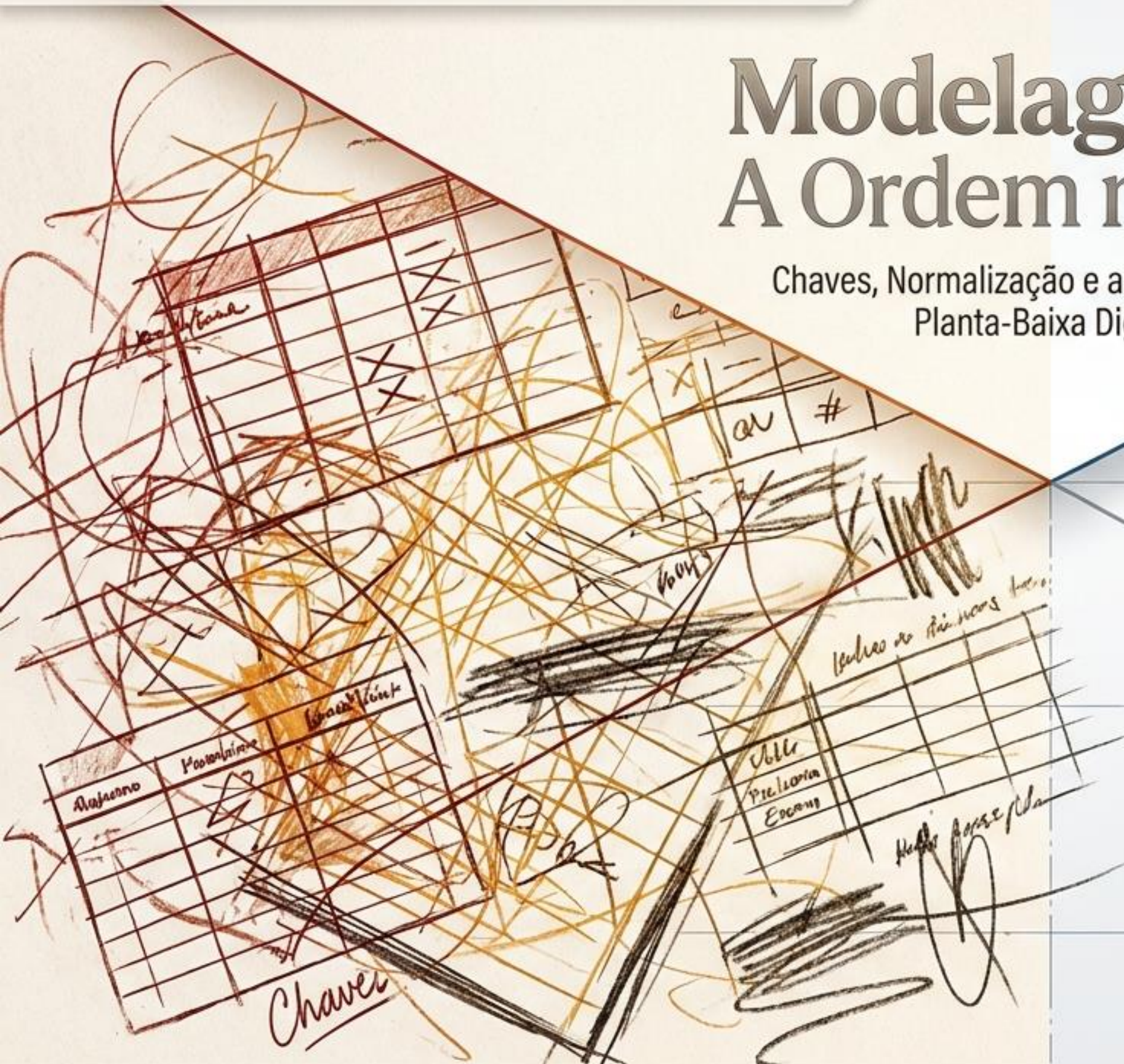


Modelagem II: A Ordem no Caos

Chaves, Normalização e a Construção da
Planta-Baixa Digital.



ArquivoEditarVisualizarInserirFormatarDadosFerramentasComplementosAjuda

100%\$%0.00123Default (M...10B I A

A2

=VLOOKUP(A2,'Dados Pacientes'!A:E, 2, FALSE)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Farcia de Sotano	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
2	Mara Bendia	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
3	Eselin Danda	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
4	João Silva	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
5	João Silva	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
6	João Silva	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
7	João Silva	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
8	João Silva	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
9	João Silva	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
10	João Silva	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
11	João Silva	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
12	João Silva	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
13	João Silva	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
14	João Silva	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
15	João Silva	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
16	João Silva	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
17	João Silva	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
18	João Silva	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
19	João Silva	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
20	João Silva	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
21	João Silva	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
22	João Silva	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
24	João Silva	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
25	João Silva	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
26	João Silva	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
27	João Silva	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
28	João Silva	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
29	João Silva	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
30	Eanta de Oliva	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
31	Maria de Custapias	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							
39	Maria da Raulola	Rua das Flores, 123	(11) 99999-0000	Dr. Marcos	Ortopedia							

+

Siartes 1

Dktua

1 paciente,

50 registros

repetidos.

O Efeito Dominó do Caos

1.

	A	B
1		
2		

O paciente mudou
de telefone

2.

	A
1	
2	

	A
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
20	
47	
48	
49	

3.

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Anomalia de Atualização

Se o recepcionista esquecer de atualizar uma única linha,
o sistema perde sua confiabilidade para sempre.



CHAVE PRIMÁRIA (PK)

O "CPF" exclusivo do registro.
O pilar inquebrável de uma tabela.



CHAVE ESTRANGEIRA (FK)

O cabo de aço que viaja para outra
tabela, criando ligações lógicas no
lugar da repetição de texto.

A Lei da Física de Dados: Integridade Referencial

A Regra do Orfanato

Não é possível destruir o pilar "Pai" se houver "Filhos" pendurados nele.

Tabela Pai

Tabela Filha

FK

CASCADE vs. RESTRICT

Mecanismos estruturais que impedem que comandos DELETE ou UPDATE acidentais causem o desabamento da ponte.

0 Método: As 3 Formas Normais



1FN (A Limpeza Vital)

Eliminar atributos multivalorados e aninhados.



2FN (A Dependência Total)

Eliminar dependências parciais da Chave Primária.



3FN (A Remoção do Intruso)

Eliminar dependências transitivas.

A Cirurgia da Normalização: Decomposição e Conexão



A mágica conexão: Suspensão Tensa via Chaves Estrangeiras

Fase 2: O Workshop

Missão Rápida: O Cirurgião de Dados



1. Analise o rascunho caótico da tabela do Cliente.
2. Identifique anomalias e dependências transitivas.
3. Reescreva as divisões no papel até alcançar a precisão da 3FN.



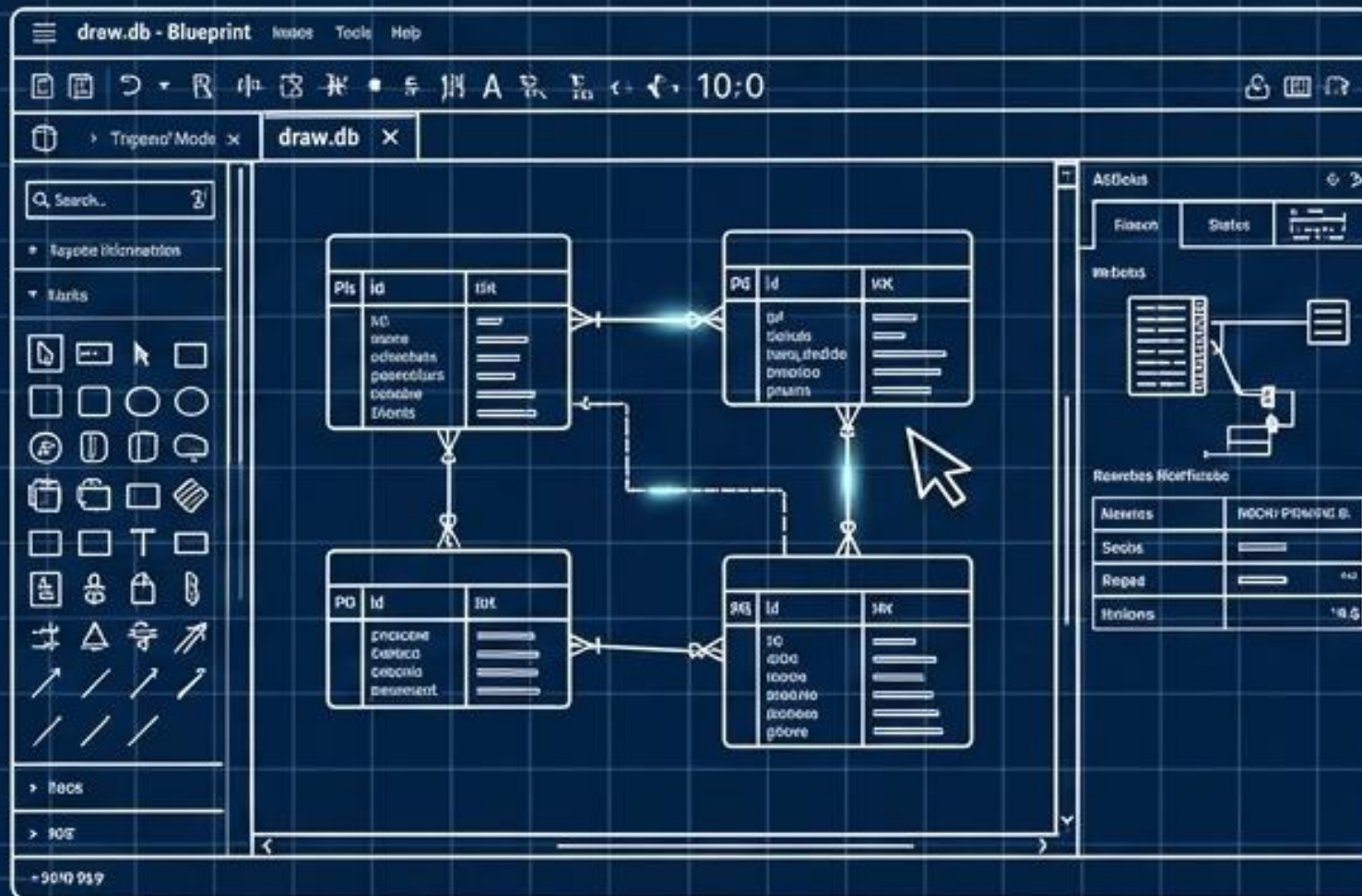
O Laboratório de Refatoração (draw.db)



Objetivo: Auditar e refatorar os modelos isolados gerados no rascunho da Semana 03.



O Blueprint de Refatoração



Identificar

Localizar as tabelas criadas isoladamente na semana passada.



Aplicar

Rodar o filtro das 3 Formas Normais mentalmente sobre cada entidade.



Conectar

Desenhar fisicamente as linhas de relacionamento na ferramenta, transformando ilhas de dados em um continente.

A Regra da Gravidade Visual (1:N)



O 'N' sempre recebe a Chave Estrangeira do '1'.

O Choque de Titãs (A Relação N:M)

Fase 1 - Colisão



Fase 2 - Resolução pacífica



**O Muitos-para-Muitos nunca existe na prática física.
Ele exige a construção de um pilar associativo no centro.**

Fase 3: O Blueprint

Ajuste Fino e Performance (Troubleshooting)

Sincronia Total



O Dicionário em Excel deve ser atualizado para refletir as novas Chaves e tabelas geradas pela Normalização.

Refatoração de Tipos

~~Estado Civil (UF)~~
~~VARCHAR(255)~~

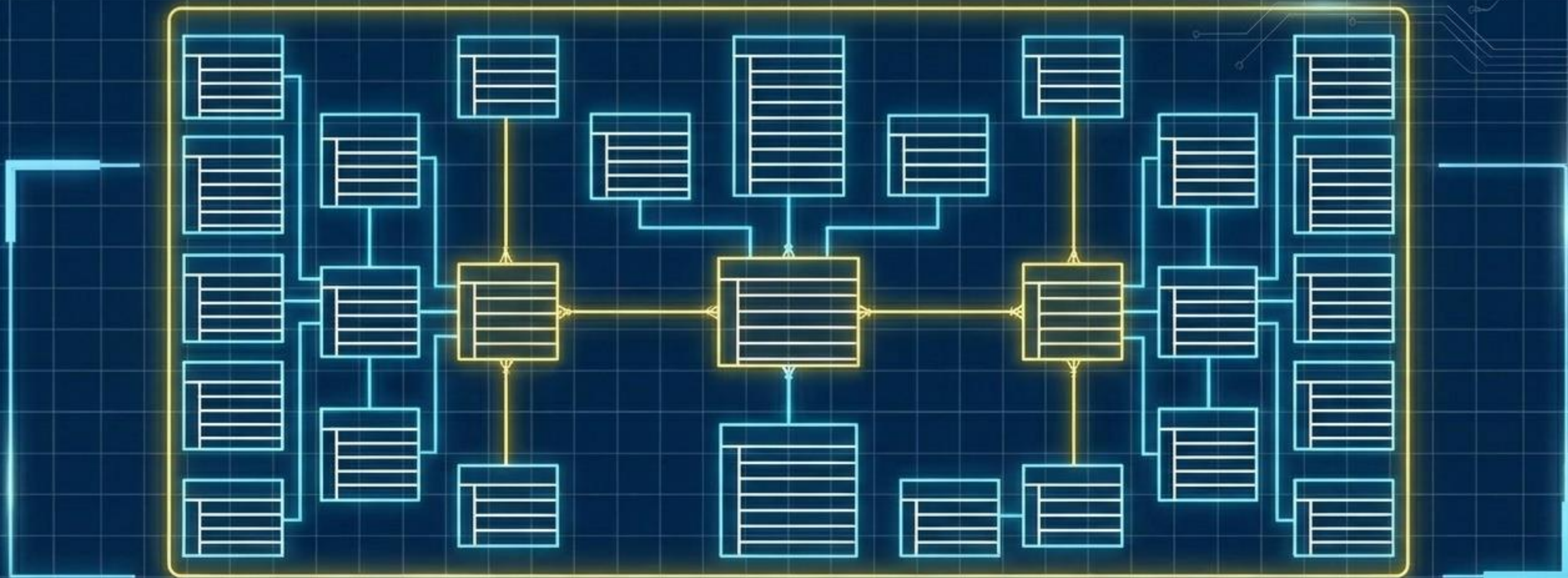


Estado Civil (UF)
CHAR(2)

Não desperdice 255 espaços para armazenar as letras 'S' e 'P'.

Check-list de Engenharia e Auditoria





A Fundação Está **Sólida e Aprovada.**

O caos inicial deu lugar à arquitetura. As plantas estruturais estão perfeitas. Na Semana 5, vamos abrir o terminal e transformar esses desenhos em código SQL físico e inquebrável.